



Exemplo de Código em NodeJS

1. Dados a Enviar

Para efetuar o pedido de pagamento Online devem se enviar os seguintes dados:

```
// CONFIGURACOES  
var posID = "90051";  
var posAutCode = "123456789A";
```

```
// OBTER DADOS DE PAGAMENTO  
var amount = "1000";  
var merchantRef = "R" + moment().format('YYYYMMDDHHmmss');  
var merchantSession = "S" + moment().format('YYYYMMDDHHmmss');  
var dateTime = moment().format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss');
```

```
// URL PARA RECEBER RESPOSTA/RESULTADO DO PAGAMENTO  
var responseUrl = "https://www.meusite.com/resposta-pagamento";
```

```
// DADOS A ENVIAR
var formData = {
    transactionCode: "1",
    posID: posID,

    merchantRef: merchantRef,
    merchantSession: merchantSession,
    amount: amount,
    currency: "132",
    is3DSec: "1",
    urlMerchantResponse: returnUrl,
    languageMessages: "pt",
    timeStamp: dateTime,
    fingerprintversion: "1",
    entityCode: "",
    referenceNumber: ""
};
```

```
//GERAR PRINGER PRINT E ADICIONAR AOS DADOS DE ENVIOformData.fingerprint = GerarFingerPrint
```

```
// URL PARA FAZER REQUISIÇÃOvar postURL = "https://mc.vinti4net.cv/Client_VbV_v2/biz_vbv_cI
```

2. Calcular Fingerprint

O **FingerPrint** é gerado para garantir que os dados não foram alterados no envio, dando assim uma melhor

segurança ao processamento de pagamento.

O **FingerPrint** de envio de dados pode-se ser gerado utilizando a seguinte função.

```
function GerarFingerPrintEnvio(posAutCode, timestamp, amount, merchantRef, merchantSession,
{
    var toHash =
        GenerateSHA512StringToBase64(posAutCode) + timestamp + (Number(parseFloat(amount) *
        merchantRef.trim() + merchantSession.trim() + posID.trim() +
        currency.trim() + transactionCode.trim());
    if (entityCode)
        toHash += Number(entityCode.trim());
    if (referenceNumber)
        toHash += Number(referenceNumber.trim());
    return GenerateSHA512StringToBase64(toHash);
}
```

Funções auxiliares

```
function ToBase64 (u8) {
    return btoa(String.fromCharCode.apply(null, u8));
}
function GenerateSHA512StringToBase64(input){
    return ToBase64(sha512.digest(input));
}
```

Dependências utilizadas na função acima.

```
// CARREGAR BIBLIOTECA DE SHAJS
var sha512 = require('js-sha512');
// CARREGAR BTOA (BIBLIOTECA PARA TRANSFORMAR BINARIO PARA BASE64)
var btoa = require('btoa');
```

O **FingerPrint** de validar a resposta em caso de sucesso calcula-se de forma semelhante porém com campos adicionais,

o desenvolvedor deve calcular o finger print de resposta seguindo a documentação disponibilizada pela SISF. Caso o desenvolvedor não valide o **FingerPrint** de resposta podem ser feitas compras fraudulentas no seu site ou sua aplicação.

```
function GerarFingerPrintRespostaBemSucedida
(
    posAutCode, messageType, clearingPeriod,
    transactionID, merchantReference, merchantSession,
    amount, messageID, pan,
    merchantResponse, timestamp, reference,
    entity, clientReceipt, additionalErrorMessage,
    reloadCode
)
{
    // EFETUAR O CALCULO CONFORME A DOCUMENTAÇÃO
}
```

3. Criar Formulário de Envio

Para enviar os dados o programador deve gerar um formulário e permitir que este faça post de forma automática.

Segue o código de Exemplo.

```
// CONSTRUIR UM FORM PARA FAZER POST AUTOMATICO
var formHtml = "<html><head><title>Pagamento vinti4</title></head><body onload='autoPost()'
formHtml += "<form action='" + postURL + "' method='post'>";
Object.keys(formData).forEach(function(key) {
  formHtml += "<input type='hidden' name='" + key + "' value='" + formData[key] + "'>";
});
formHtml += "</form>";
formHtml += "<script>function autoPost(){document.forms[0].submit();}</script></body></html>";
res.send(formHtml);
```

4. Validar Resposta de Pagamento

No **End Point** (URL a receber resposta de pagamento) para validar o resultado de pagamento deve-se verificar se a resposta é de sucesso ou não, recordando que em caso de sucesso o campo **messageType** terá um dos seguintes valores **"8"**, **"10"**, **"M"** ou **"P"**.

Além de verificar o campo **messageType** deve-se verificar se o **FingerPrint** recebido no campo **resultFingerPrint** é igual ao esperado que é calculado conforme a utilização da função **GerarFingerPrintRespostaBemSucedida**.

```
app.post("/resposta-pagamento", urlencodedParser, function(req, res){

    // CONSTANTES DE RESPOSTA DE SUCESSOS
    var successMessageType = ["8", "10", "M", "P"];
    if(successMessageType.includes(req.body.messageType))
    {
        var posAutCode = "123456789A";
        var fingerPrintCalculado = GerarFingerPrintRespostaBemSucedida(
            posAutCode , req.body.messageType , req.body.merchantRespCP ,
            req.body.merchantRespTid , req.body.merchantRespMerchantRef , req.body
            req.body.merchantRespPurchaseAmount , req.body.merchantRespMessageID ,
            req.body.merchantResp , req.body.merchantRespTimeStamp , req.body.merch
            req.body.merchantRespEntityCode , req.body.merchantRespClientReceipt ,
            req.body.merchantRespReloadCode
        );
        /*ATENÇÃO: VALIDAR FRINGERPRINT DE SUCESSO
        PARA OBTER UMA MELHOR GARANTIA DE SEGURANÇA*/
        if(req.body.resultFingerPrint == fingerPrintCalculado)
            res.send("Pagamento bem sucedido");
        else
            res.send("Pagamento sem sucesso: Finger Print de Resposta Inválida"
        }
    else if(req.body.UserCancelled == "true")
    {
        res.send("Utilizador cancelou a requisição de compra");
    }
    else
    {
        res.send("Pagamento sem sucesso");
    }
});
```